

파라미터 정리

카테고리	파라미터	기본값	설명
Speed	MaxSpeed	3000	폰이 낼 수 있는 최고 속도
Speed	MinSpeed	400	어떤 상황에서도 내려가지 않는 최저 속도
Speed	ThrottleGain	0.002	목표 속도와 현재 속도 차이에 곱하는 가속 비례 계수
Speed	AccelRate	1.0	속도를 올릴 때 보간 속도 (클수록 빨리 가속)
Speed	DecelRate	0.5	속도를 줄일 때 보간 속도 (클수록 빨리 감속)
Steering	LookAheadBase	1500	조향 목표점을 현재 위치에서 얼마나 앞에 잡을지 기본 거리
Steering	LookAheadSpeedFactor	0.3	속도에 비례해 룩어헤드 거리를 늘리는 계수
Steering	MaxYawDelta	40	한 프레임에 꺾을 수 있는 최대 Yaw 변화량
Steering	HeadingWeight	0.7	방향 오차 보정과 횡방향 이탈 보정의 혼합 비율
Steering	CrosstrackGain	0.0015	경로에서 옆으로 벗어났을 때 복귀 강도
Curvature	LateralFriction	0.8	횡방향 마찰 한계 — 클수록 코너에서 더 빠르게 달릴 수 있음
Curvature	CurvatureSampleSpan	50	곡률 추정 시 앞뒤로 샘플링하는 거리 간격
Curvature	BrakePreviewDist	5000	이 거리 앞의 코너를 미리 보고 선행 감속 시작
Path	SearchRadius	5000	스플라인 액터를 탐색할 반경
Path	ResampleSpacing	50	경로 리샘플링 간격 - 작을수록 정밀하지만 배열이 커짐

1. 전체 구조

초기화 단계에서 경로를 생성하고, 이후 매 프레임마다 목표 위치·속도·회전을 계산해 자연스럽게 경로를 추종한다.

2. 초기화 단계 (BeginPlay)

주변 스피라인을 탐색해 경로를 수집하고, 일정 간격으로 재샘플링해 안정적인 이동용 경로 데이터를 만든다.

3. 경로 재보간 (ResampleCatmullRom)

Catmull-Rom 보간으로 경로를 부드럽게 연결하고, 포인트 간격을 균일하게 맞춘다.

4. 목표 지점 계산 (GetPointAhead)

현재 속도에 따라 더 먼 미래 지점을 바라보며, 자연스럽게 회전할 목표 방향을 계산한다.

$$LookAheadDistance = LookAheadBase + Speed \times LookAheadSpeedFactor$$

5. 곡률 계산 (EstimateCurvature)

경로가 얼마나 휘어져 있는지 계산해 직선인지 급커브인지 판단한다.

6. 커브 속도 제한 (ComputeCurveSpeedLimit)

곡률과 마찰 값을 기반으로 현재 커브에서 안전하게 낼 수 있는 최대 속도를 계산한다.

7. 속도 제어

앞쪽 경로를 미리 확인해 감속 여부를 판단하고, 가속/감속 값을 보간해 부드럽게 속도를 변경한다.

8. 조향 제어

목표 방향 오차와 경로 이탈 정도를 기반으로 최종 회전(Yaw) 값을 계산한다.

9. 회전 제한 (MaxYawDelta)

프레임당 최대 회전량을 제한해 급격한 방향 전환을 방지한다.

10. 최종 적용

계산된 속도와 회전값을 `ADigitalTwinNbcPawn`에 적용해 실제 이동을 수행한다.

SplineFollowerComponent — 평가항목별 튜닝 테스트 케이스

SET 1 조향 게인 튜닝 (HeadingWeight · CrosstrackGain)

HeadingWeight와 CrosstrackGain을 분리 또는 결합해 코너 추종 정밀도를 검증합니다. 나머지 파라미터는 고정.

파라미터	기본값	TC-S1 헤딩 강화	TC-S2 크로스 트랙 강화	TC-S3 복합
Speed (공통 베이스 — 전 케이스 동일)				
MaxSpeed	3000	3500	3500	3500
MinSpeed	400	400	400	400
DecelRate	0.5	0.5	0.5	0.5
Steering (이 표의 핵심 변수)				
HeadingWeight	0.7	0.8	0.7	0.75
CrosstrackGain	0.0015	0.0015	0.0022	0.002
MaxYawDelta	40	40	45	45
LookAheadBase	1500	1500	1500	1500
LookAheadSpeedFactor	0.3	0.3	0.3	0.3
Curvature (고정)				
LateralFriction	0.8	0.8	0.8	0.8
BrakePreviewDist	5000	5000	5000	5000
LapTime		01:03.66	1:02.30	1:04.34
▶ 튜닝 포인트		방향 추종 우선. 코너 입구 직진성 확인.	이탈 복귀 우선. 코너 출구 궤적 확 인.	S1+S2 장점 결합. 전체 랩 기록 비교.

SET 2 LookAhead 튜닝 (LookAheadBase · LookAheadSpeedFactor)

조향 게인 최적값을 고정한 뒤 룩어헤드 거리를 조정합니다. 직선 안정성과 코너 반응 간 균형점을 찾는 세트.

파라미터	기본값	TC-L1 멀리 보기	TC-L2 가까이 보기	TC-L3 속도연동 강화
Speed (공통 베이스 — 조향 튜닝 최적값 적용)				
MaxSpeed	3000	3500	3500	3500
DecelRate	0.5	0.5	0.5	0.5
Steering (이 표의 핵심 변수)				
LookAheadBase	1500	1800	1200	1500
LookAheadSpeedFactor	0.3	0.3	0.3	0.45
HeadingWeight	0.7	0.7	0.7	0.75
CrosstrackGain	0.0015	0.002	0.002	0.002
MaxYawDelta	40	40	50	45
Curvature (고정)				
LateralFriction	0.8	0.8	0.8	0.8
BrakePreviewDist	5000	5000	5000	5000
LapTime		1:06.78	1:06.42	1:08.03
▶ 튜닝 포인트		고속 직선에서 흔들림 감소. 언더스티어 경향 확인.	코너 반응 빠름. 오버스티어·진동 여부 확인.	속도 높을수록 자동으로 룩어헤드 확장.

SET 3 커브 감속 계수 튜닝 (LateralFriction · BrakePreviewDist)

앞 두 세트에서 확정된 조향·룩어헤드 값을 고정하고 마찰 한계와 브레이킹 포인트를 밀어붙입니다.

파라미터	기본값	TC-B1 마찰 증가	TC-B2 낮은 브레이킹	TC-B3 복합
Speed (공통 베이스 — 이전 튜닝 최적값 적용)				
MaxSpeed	3000	3500	3500	4000
AccelRate	1.0	1.0	1.0	1.2
DecelRate	0.5	0.7	0.7	1.0
Steering (이전 튜닝 최적값 고정)				
LookAheadBase	1500	1500	1500	1300
LookAheadSpeedFactor	0.3	0.4	0.4	0.4
CrosstrackGain	0.0015	0.002	0.002	0.002
Curvature (이 표의 핵심 변수)				
LateralFriction	0.8	1.0	0.8	1.2
CurvatureSampleSpan	50	50	50	35
BrakePreviewDist	5000	5000	3500	3000
LapTime		1:00.55	1:06.15	00:56.32
▶ 튜닝 포인트		마찰 한계 상향. 코너 속도 유지력 확인.	브레이킹 포인트 지연. 코너 진입 속도 확인.	마찰+지연 동시 적용. 스핀 여부 주의.